Arlequin — Registo de obras e substituições (2026)

O que se fez ao barco desde a compra, o que se substituiu e o que ainda falta, por área. Começado a 22/10/2026 a pedido do Ivo ("o barco está quase pronto") e preenchido com as respostas dele no mesmo dia. As outras notas (`QUILHA.md`, `TREM-DE-TRAS.md`, `MASTREACAO.md`, `CABOS.md`, `LEME-EMERGENCIA.md`, `PILOTO-AUTOMATICO.md`, `NAVEGACAO.md`) dizem **como** e **porquê**; este ficheiro diz **o que foi feito, quando, por quem e o que entrou e saiu**.

Como manter: cada obra é uma linha. Quando se faz alguma coisa, muda-se o estado para **Feito**, põe-se a data e quem fez, e a peça que saiu e a que entrou. Guardar a fatura em `Documents\Veleiro\faturas` com o mesmo nome da linha.

Estados: Feito · Em curso · Por fazer · Adiado · A confirmar (planeado, sem registo de execução).

Estado em 22/10/2026

- Barco **em seco** desde setembro de 2026. **Casco, quilha, convés e costado feitos** (secções 1, 2 e 2b). Falta só o antivegetativo, que vai a 23/10.
- **Trem de trás:** ânodos novos (hélice e os 2 da quilha), hélice e veio pintados. Casquilho do veio adiado para 2027 (não precisa).
- **Motor:** revisão por fazer.
- **Governo:** roda com travão; cana de inox de emergência a bordo. **Não há piloto** até o EV-100 estar montado (comprado, chega até 20/11/2026).
- **Mastreação fixa:** o técnico deu-a por boa a 22/10 ("aguenta mais uns anos"); o Ivo conta trocá-la daqui a uns 2 anos (2028), por opção. Estai interior retirado, vai ser refeito em Dyneema.
- **Cordame de manobra:** feito, menos a driza da genoa e a do balão (trocam-se na água). Ferragens do convés renovadas.
- **Eletricidade:** inventário feito a 08/10, decisão das baterias tomada, esquema entregue ao eletricista a 10/10. Obra elétrica e baterias novas por fazer.
- **Sistema de navegação (Pi):** software pronto e testado (1 373 testes); material da fase 1 no cesto da Amazon a 15/10, encomenda por fazer; instalação a bordo por fazer.

1. Casco, osmose e pintura do fundo

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Lavagem à pressão do fundo e da quilha; diagnóstico	Feito	08/09/2026	Ivo	Revelou os bolsos das cavilhas e a tinta solta à volta
Lixagem do fundo (lixa 40 e 80)	Feito	08/09/2026	Ivo	Apareceram bolhas de osmose: poucas, pequenas, fibra sã por baixo (osmose ligeira)
Verificação da junta casco/quilha e das cavilhas	Feito	08/09/2026	Ivo	Sem "sorriso", cavilhas boas: obra de manutenção, não estrutural
Osmose: bolhas abertas até laminado são, lavadas, secas e cheias com massa epóxi; alisamento	Feito	set.–out. 2026	Ivo	Massa Hempel Epoxy Filler 35250
Barreira epóxi no fundo todo: **Jotun (Antipest Primer), 7 demãos, 16 L**	Feito	out. 2026	Ivo	A camada que impede a osmose de voltar

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Antivegetativo: Hempel, 3 demãos, 12 L	Por fazer	**23/10/2026**	Ivo	Ver na ficha do Antipest a janela máxima de repintura: se já passou, lixar leve (180–220) e limpar antes. Fica a marca/cor exata por registar
Furos dos acessórios (sonda, passa-cascos): protegidos nas pinturas e vedação refeita	A confirmar			
Retocar os pés do escoramento antes de ir à água	Por fazer			Depois do antivegetativo, ao mudar os pés

2. Quilha (ferro fundido, bolsos das cavilhas)

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Bolsos das cavilhas limpos até ao ferro, primário no ferro, cheios com epóxi e alisados	Feito	set.–out. 2026	Ivo	Método de decapagem da quilha (jato ou à mão) por registar
Barreira epóxi na quilha (dentro das 7 demãos de Jotun) + antivegetativo a 23/10	Feito / 23/10	out. 2026	Ivo	
Ânodos da quilha (2)	**Substituídos**	out. 2026	Ivo	2 novos

2b. Convés e costado (estava "adiado para 2027": fez-se em 2026)

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Convés todo lixado e pintado: 2 demãos de primário Jotun + **3 demãos de Jotun 1 componente** (Pilot II); **antiderrapante feito com areia** nas zonas de pisar	Feito	out. 2026	Ivo	
Costado lixado e pintado: 2 demãos de primário bicomponente + **2 demãos de poliuretano bicomponente Jotun** (Hardtop AX)	Feito	out. 2026	Ivo	
Lazy bag remendado e reforçado	Feito	out. 2026	Ivo	

3. Trem de trás (hélice, veio, casquilho, ânodo)

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Hélice e veio: limpos e **pintados com antivegetativo**	Feito	out. 2026	Ivo	Sem Propspeed (decisão de 09/09). Antivegetativo em bronze costuma largar numa época: ver ao fim do verão

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Veio: verificado sem riscos	Feito	set. 2026	Ivo	
Ânodo do hélice	**Substituído**	out. 2026	Ivo	1 novo (com os 2 da quilha: 3 ânodos novos)
Casquilho do veio (cutless): tinha folga	**Adiado para 2027**			Decisão do Ivo (22/10): "não precisa, para o ano faço". Medidas para então: Ø veio, Ø exterior, comprimento
Bucim (vedante do veio) e acoplamento	A confirmar			Ver estado e registar

4. Motor Volvo Penta D1-20B (de origem: Yanmar 2QM)

Revisão **por fazer** (22/10). Registar aqui quando se fizer:

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Óleo e filtro de óleo	Por fazer			
Filtro de gasóleo (do motor e pré-filtro separador)	Por fazer			Na lista como G4
Impulsor da bomba de água do mar	Por fazer			
Correia poly-V (e a de reserva a bordo)	Por fazer			Reserva do alternador 115 A (A3TR0091) e correia: lista M5, opcional
Ânodo do permutador	Por fazer			
Fuga de gasóleo na ligação da mangueira ao depósito (braçadeira inox 316, mangueira ISO 7840)	Por fazer			`NAVEGACAO.md` §8b ponto 12
Teste de arranque e de carga do alternador (14,2 V)	Por fazer			

5. Governo, leme de emergência e piloto

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Roda de leme com travão (montagem posterior; o barco nasceu com cana)	Existente			Chumaceiras e folga da madre: ver em seco e registar
Cana de inox de emergência na cabeça da madre (Camada A)	Existente			Ensaio em seco, cronometrado, só por uma pessoa: por fazer (`LEME-EMERGENCIA.md`)
Leme de painel (Camada B) e drogue (Camada C)	Por decidir			
Piloto ST4000+: painel e bússola fluxgate funcionam; unidade de roda em falta (não governa)	Feito (teste)	10/09/2026	Ivo	Fica como fonte de proa de reserva
Piloto Raymarine EV-100 Wheel (T70152)	**Comprado, falta chegar**	14/10/2026	Ivo	Chega até 20/11/2026. O eletricista monta o ACU-100 (circuito de 10 A) e a unidade de roda; a espinha SeaTalkng do kit R70160 passa a ser a rede do barco

6. Mastreação fixa (12 anos)

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Inspeção do Ivo: esticadores com corrosão (causa: os tubos de proteção retêm água), gancho pelicano com picadas, babystay com manga	Feito	10/09/2026	Ivo	`MASTREACAO.md`
Inspeção pelo técnico de mastreação: "está tudo bom, aguenta mais uns anos"	Feito	out. 2026	técnico	Decisão do Ivo: **trocar a mastreação fixa daqui a ~2 anos (2028)**, por opção
Roldana do topo da driza da grande estragada (estava a estragar o cabo novo)	Contornado	out. 2026	Ivo	A driza da grande passou para a **roldana do amantilho**; o amantilho saiu (o boom vang rígido segura a retranca). **A roldana troca-se quando se mudar a mastreação**
Estai interior amovível de aço (12,45 m sem esticador)	**Retirado**	22/10/2026	Ivo	→ estai em **Dyneema 9 mm termofixado**, anéis de baixa fricção para o foque de temporal, afinador com pelicano reaproveitado (receita no `MASTREACAO.md`). Por encomendar
Olhal rebatível do estai interior: chapa de reforço por baixo (paiol da proa)	A confirmar			4 parafusos; puxa o convés para cima
Capelagens dos brandais baixos (rasgos dos terminais em T) e suportes das cruzetas	Para 2028			Ver à lupa quando se mudar a mastreação (pontos fracos de origem do Melody)

7. Cordame de manobra e ferragens do convés

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Cabos velhos retirados com mensageiro no sítio	Feito	14/10/2026	Ivo	
Cordame trocado: todos os cabos, menos a driza da genoa e a do balão. **Cada cabo novo leva mais 5 m do que o velho, para se operar a partir da roda do leme**	Feito	out. 2026	Ivo	Driza da genoa e do balão: **trocam-se na água** (para não abrir a genoa com o barco no cavalete; guias no sítio), também com +5 m
Amantilho	Retirado	out. 2026	Ivo	Fica guia; a roldana dele leva agora a driza da grande; o boom vang rígido faz o trabalho
Drizas do foque de temporal e do pau de spi	Retiradas, com guia	out. 2026	Ivo	Trocam-se mais tarde
Mordente múltiplo ("piano") de 4 cabos	**Substituído**	out. 2026	Ivo	Novo
2 organizadores de 8 cabos (4 + 4 empilhados), bombordo	**Substituídos**	out. 2026	Ivo	Novos
Organizadores de estibordo	**Recuperados**	out. 2026	Ivo	Casquilhos novos feitos pelo Ivo
Vários moitões	**Substituídos**	out. 2026	Ivo	Registar quais
3.º rizo: cabo permanente ou só quando precisa	Por decidir			A grande tem 3 rizos (22/10)

8. Velas

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Grande: 12,32 m de guinda × 3,55 m de esteira, 3 rizos (o 3.º faz de vela de capa)	Existente	medida 22/10/2026	Ivo	Estado do pano e das costuras: registar
Genoa de enrolar (origem 50 m^2)	Existente			Estado e proteção UV: registar
Foque de temporal para o estai interior (anéis de baixa fricção)	Por preparar			Trocar os garruchos por laçadas com anéis
Spi simétrico (balão)	Existente			
Lazy bag	Remendado e reforçado	out. 2026	Ivo	

9. Eletricidade e energia

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Inventário elétrico por fotos: 6 baterias de 4 tipos, separador a díodos PF 270, carregador Invac, inversor 600 W, guincho da âncora Lofrans	Feito	08/10/2026	Ivo	`NAVEGACAO.md` §8b ponto 15
Decisão das baterias: ficam 2 × Tudor TK960 AGM 96 Ah (serviço, 192 Ah) + 1 × TG1101 110 Ah (arranque); saem 1 TG1101, a EFB e a TL652; entram 4 AGM iguais às TK960 (→ 576 Ah)	Decidido	08/10/2026	Ivo	
As 3 baterias a sair, as 4 AGM novas e a obra do eletricista (barramentos 250 A, fusíveis MEGA e Class T, corta-corrente 300 A, SmartShunt, Cyrix-ct no lugar do PF 270, cabos 50/35/16 mm², circuitos do EV-100 e do Pi, ventilação das de ácido livre)	**Por fazer**		eletricista / Ivo	Esquema entregue a 10/10 (`docs/esquema-eletrico-eletricista.pdf`). Depois das 4 novas: `energia.capacidadeAh` a 576 no plugin
Solar: 2 × Yingli PANDA 625 W + 2 × MPPT SmartSolar 100/50 + fusíveis 63 A + estrutura inox do teto	Por fazer			Medidas do arco por tirar; estrutura de serralheiro
Carregador de cais Invac Duovolt: perfil AGM por confirmar na placa	A confirmar			Se não tiver, Blue Smart IP22 12/30 (opcional)

10. Navegação e eletrónica (sistema do Pi)

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Software do sistema (OpenPlotter + 10 plugins SignalK + ecrã da roda + melhor rota com AI)	Feito	set.–out. 2026	Claude	1 373 testes; vídeo da demonstração em `docs/video`
Material da fase 1 (navegação + motor J1939 + água): 17 artigos no cesto da Amazon	**Por encomendar**	cesto a 15/10/2026	Ivo	`docs/lista-fase1-links.pdf`
Material da fase 1 nas outras lojas (SVB: 2 × A06045 e porta-fusível; OpenMarine: HAT e módulo 12→5 V; Botnroll; o-charts; RaspberryPi.dk)	Por comprar			
Instalação a bordo: Pi + MacArthur na caixa ASA, ecrã na roda, sensores (gasóleo, barómetro, frigorífico, bombas), J1939 do motor	Por fazer			Depois do material
Rede SeaTalkng do EV-100 com o Pi e o AIS (2 × A06045)	Por fazer	após 20/11		
Equipamento existente que se mantém: Garmin GPSMAP 421, AIS em-trak B330, NASA vento/log/sonda, VHF Navicom RT750, radar JRC 1000, Lowrance HDS-9 (solta)	Existente			Radar e sonda TotalScan em pausa (decisão de 02/10)

11. Gasóleo e água

Obra	Estado	Data	Quem	Saiu → entrou / notas
Depósito de gasóleo inox 200 L: fuga na mangueira (braçadeira), respiro, apoios, ligação à massa	Por fazer			Com a revisão do motor
Esvaziar e limpar o depósito; recalibrar a sonda aos 5 L	Opcional			Lista G1–G4; folha de calibração pronta
Água doce: 2 depósitos flexíveis (capacidade por confirmar), bombas de pé, torneira seletora?	A confirmar			

12. Segurança (não consta das notas: registar validades)

Obra	Estado	Data	Quem	Notas
Extintores, pirotecnia, balsa, coletes, arnês e linhas de vida, EPIRB/PLB	A confirmar			Validades e onde estão
Bomba de porão automática e manual	A confirmar			A automática fica ligada direto à bateria (esquema)
Alarme sonoro a solo (besouros do sistema) e zona de segurança AIS no Garmin	Por fazer			

13. Peças substituídas (lista corrida)

Peça	Saiu	Entrou	Data	Custo	Onde
Ânodos (hélice + 2 da quilha)	gastos	3 novos	out. 2026		
Cordame de manobra (todos os cabos menos driza da genoa e do balão)	cabos velhos	novos, cada um com +5 m (operar da roda)	out. 2026		
Mordente múltiplo de 4 cabos ("piano")	velho	novo	out. 2026		
2 organizadores de 8 cabos (4+4), bombordo	velhos	novos	out. 2026		
Organizadores de estibordo	gripados	recuperados, casquilhos novos (Ivo)	out. 2026		
Moitões (vários)	velhos	novos	out. 2026		
Estai interior amovível	cabo de aço 7–8 mm, 12,45 m	Dyneema 9 mm termofixado (por encomendar)	22/10/2026		
Piloto automático	ST4000+ sem unidade de roda	Raymarine EV-100 Wheel T70152 (falta chegar)	14/10/2026		
Baterias	6 (4 tipos)	2 TK960 + 1 TG1101 + 4 AGM novas	por fazer		
Separador de carga	Power-first PF 270 (díodos)	Victron Cyrix-ct 12/24-120	por fazer		
Casquilho do veio	com folga	novo	2027		

Peça	Saiu	Entrou	Data	Custo	Onde
Roldana do topo (driza da grande)	estragada	nova, com a mastreação	2028		

14. Antes de ir à água (lista curta)

- [x] Osmose tratada; barreira epóxi (7 demãos) — feito
- [ ] Antivegetativo (23/10, 3 demãos Hempel); retoques nos pés do escoramento
- [x] Ânodos novos; hélice e veio pintados — feito (casquilho fica para 2027)
- [ ] Passa-cascos e válvulas verificados e vedados
- [x] Mastreação vista pelo técnico — boa até ~2028
- [ ] Estai de Dyneema montado e afinado; foque de temporal com os anéis
- [x] Cordame e ferragens — feito (driza da genoa e do balão na água)
- [ ] Obra elétrica feita e baterias novas instaladas; carregador de cais em perfil AGM
- [ ] Fuga de gasóleo resolvida; motor revisto e testado
- [ ] Bomba de porão testada; alarmes e segurança revistos
- [ ] EV-100 montado (chega até 20/11) e sistema do Pi instalado

15. Custos (para preencher)

Área	Material	Mão de obra	Total
Casco e quilha (tintas: 16 L Jotun + 12 L Hempel + massas)			
Convés e costado (tintas Jotun)			
Trem de trás (3 ânodos)			
Motor			
Mastreação e cordame (cabos, piano, organizadores, moitões)			
Eletricidade e baterias			
Piloto EV-100			
Navegação (Pi)			
Total			